



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

**U03_A03 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc... -
Prof. Emilio Ramírez**

Autor: Segura Abad, Mario

Fecha: 4 de Diciembre, 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 3

ENUNCIADO 4

PROBAD TODO EL CÓDIGO DEL APARTADO 34

PROBAD LOS SCRIPTS DEL APARTADO 35

CASO PRÁCTICO 3.....8

Envío y validación de formularios8

PONTE A PRUEBA 39

Acceso a valores del formulario.....9

CLAVES DE RESOLUCIÓN:.....10

DESARROLLO DE LA PRACTICA 11

DESCRIPCIÓN11

 • *Crear un formulario con campos obligatorios y validar el NIF/NIE con el algoritmo oficial (Caso práctico 3). 11*

 • *Acceder a los valores de un formulario y mostrarlos mediante alert sin que se produzca el envío (Ponte a prueba 3)......11*

CONTENIDO DEL ARCHIVO.....11

Código del Apartado 3 de teoría.....11

Caso Práctico 3 – Envío y validación de formularios12

Ponte a Prueba 3 – Acceso a valores del formulario13

CÓMO VISUALIZARLO14

Requisitos:14

Pasos:.....14

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.....14

 • *Probar y comprender el código teórico del apartado 3.....14*

 • *Implementar validación de formularios con HTML5 y JavaScript.14*

 • *Acceder y mostrar valores de formulario mediante eventos.....14*

 • *Documentar correctamente, **como siempre**, cada ejercicio con nombre, fecha y capturas de pantalla.....14*

 • *Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.14*

CONCLUSIÓN..... 15

INTRODUCCIÓN

En el ejercicio “Probad todo el código del Apartado 3” deberemos incluir en uno o varios fuentes (yo siempre recomiendo en varios) absolutamente todo el código de la teoría del apartado 3 de JavaScript, así como su ejecución y prueba de autoría.

En el ejercicio “Probad los Scripts del Apartado 3” deberemos ejecutar todos los scripts adjuntos en aules y explicar su funcionamiento.

En el “Caso práctico 3” crearemos un formulario con tres campos: nombre, apellidos y NIF, con sus etiquetas correspondientes. Para ello disponemos del archivo DWEC_U03_A03_CP_E.js con el código de la función de comprobación.

En el “Ponte a prueba 3” a través de un formulario proporcionado crearemos una función JavaScript que muestre en un alert el contenido de esos campos cuando se envíe. Para ello disponemos del archivo DWEC_U03_A03_PP_E.html con el HTML de partida.

ENUNCIADO

Probad todo el código del Apartado 3

Incluid en uno o varios fuentes **todo** el código que aparece en la teoría de este apartado, así como su ejecución y prueba de autoría.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – DWECE_U03_A03_TEO_1.html

```
<> DWECE_U03_A03_TEO_1.html X
<> DWECE_U03_A03_TEO_1.html > html > body > form
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 04/12/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6    <head>
7      <meta charset="UTF-8">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <title>3.1. Interacción con formularios</title>
10   </head>
11   <body>
12     <form name="datospersonales">
13       <input name="nombre" type="text" value="José">
14       <input name="apellidos" type="text" value="Pérez">
15     </form>
16
17     <form name="datoslaborales">
18       <input name="profesion" type="text" value="desarrollador web">
19       <div class="detalles">
20         <input name="cargo" type="text" value="programador junior">
21       </div>
22     </form>
23
24     <script>
25       let formDatosPersonales = document.forms.datospersonales;
26       // o también mediante document.forms[0]
27
28       let formDatosLaborales = document.forms.datoslaborales;
29       // o también mediante document.forms[1]
30
31       let nombre = formDatosPersonales.elements.nombre.value; // José
32       let apellidos = formDatosPersonales.elements.apellidos.value; // Pérez
33
34       let profesion = formDatosLaborales.elements.profesion.value; // desarrollador web
35       // Da igual que <input name="cargo"> esté dentro de un 'div' para acceder a su propiedad
36       let cargo = formDatosLaborales.elements.cargo.value; // programador junior
37
38       let formDatosPersonales2 = document.forms.datospersonales;
39
40       let elemNombre = formDatosPersonales2.elements.nombre;
```

Captura de pantalla – DWEC_U03_A03_TEO_2.html

```
DWEC_U03_A03_TEO_2.html X
DWEC_U03_A03_TEO_2.html > html > body > p
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 04/12/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6      <head>
7          <meta charset="UTF-8">
8          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9          <title>3.1. Interacción con formularios</title>
10     </head>
11     <body>
12         <form name="encuesta">
13             <div>
14                 Indica tu edad:
15                 <input name="edad" type="radio" value="menor20">
16                 <input name="edad" type="radio" value="mayor20" checked>
17             </div>
18             <div>
19                 Selecciona tus opciones de suscripción:
20                 <input name="suscripcion" type="checkbox" value="javascript" checked>
21                 <input name="suscripcion" type="checkbox" value="java">
22                 <input name="suscripcion" type="checkbox" value="go" checked>
23             </div>
24         </form>
25
26         <script>
27             let formEncuesta = document.forms.encuesta;
28
29             let elemsEdad = formEncuesta.elements.edad;
30             console.log(elemsEdad[0]); // Elemento <input name="edad" type="radio" value="menor20">
31             console.log(elemsEdad[1]); // Elemento <input name="edad" type="radio" value="mayor20" checked>
32
33             console.log(elemsEdad.value); // mayor20
34             console.log(elemsEdad[0].checked); // false
35             console.log(elemsEdad[1].checked); // true
36
37             // Activamos la primera opción desde JavaScript
38             elemsEdad[0].checked = true;
39             // Comprobamos los cambios
40             console.log(elemsEdad.value); // menor20
41             console.log(elemsEdad[0].checked); // true
42             console.log(elemsEdad[1].checked); // false
```

Probad los Scripts del Apartado 3

Ejecutad los scripts adjuntos y explicad su funcionamiento. Recordad incluir pruebas de autoría.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – DWEU_U03_A03_01.html

```
<> DWEU_U03_A03_01.html X
Scripts Apartado 3 > <> DWEU_U03_A03_01.html > br
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 04/12/2025 -->
3
4  <form name="formeventos">
5      <p>
6          <label for="campo0">
7              Prueba de evento focus: accede al campo mediante ratón o tabulador.
8          </label>
9          <input id="campo0" name="campo0" type="text" onfocus="funcionFocus(event)">
10         <span id="pruebaFocus"></span>
11     </p>
12     <p>
13         <label for="campo1">
14             Prueba de evento blur: accede al campo y a continuación haz que pierda el foco.
15         </label>
16         <input id="campo1" name="campo1" type="text" onBlur="funcionBlur(event)">
17         <span id="pruebaBlur"></span>
18     </p>
19     <p>
20         <label for="campo2">
21             Prueba de evento change: escribe un texto y luego haz click fuera del campo.
22         </label>
23         <input id="campo2" name="campo2" type="text" onChange="funcionChange(event)">
24         <span id="pruebaChange"></span>
25     </p>
26     <p>
27         <label for="campo3">
28             Prueba de evento input: escribe un texto y comprueba que se actualiza directamente.
29         </label>
30         <input id="campo3" name="campo3" type="text" onInput="funcionInput(event)">
31         <span id="pruebaInput"></span>
32     </p>
33 </form>
34
35 <script>
36     let pruebaFocus = document.getElementById("pruebaFocus");
37     let pruebaBlur = document.getElementById("pruebaBlur");
38     let pruebaChange = document.getElementById("pruebaChange");
39     let pruebaInput = document.getElementById("pruebaInput");
40
41     function funcionFocus(event) {
42         pruebaFocus.textContent = "Acabas de entrar en el campo";
```

Captura de pantalla – DWECE_U03_A03_02.html

```

DWECE_U03_A03_02.html X
Scripts Apartado 3 > DWECE_U03_A03_02.html > p
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 04/12/2025 -->
3
4  <form onSubmit="enviarFormulario(event)">
5      <div>
6          <label for="name">Nombre</label>
7          <!-- Validación HTML5 (atributo 'required') -->
8          <input v-model="name" id="name" type="text" required>
9      </div>
10     <div>
11         <label for="email">Email</label>
12         <!-- Validación HTML5 (atributo 'required') -->
13         <input v-model="email" id="email" type="email" required>
14     </div>
15     <div>
16         <button type="submit">Enviar</button>
17     </div>
18 </form>
19
20 <script>
21     function enviarFormulario(evento) {
22         // Esta función solo se ejecuta si la validación HTML5 del formulario
23         // es correcta
24
25         // Prevenir el envío por defecto del formulario
26         evento.preventDefault();
27
28         // Aquí vendría la lógica de proceso de datos
29         // o rutinas de validación adicionales que no puedan
30         // ser realizadas mediante HTML5 únicamente
31
32         // Una vez realizado el procesamiento, se envía el formulario
33         alert("Enviando");
34         evento.target.submit();
35     }
36 </script>
37
38 <!-- Prueba de autoría -->
39 <br><p>Autor: <strong>Mario Segura Abad</strong></p>
40 <p>Fecha de realización: 04/12/2025</p>

```

Captura de pantalla – DWECE_U03_A03_03.html

```

DWECE_U03_A03_03.html X
Scripts Apartado 3 > DWECE_U03_A03_03.html > p
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 04/12/2025 -->
3
4
5  <!-- Validación HTML5 desactivada (atributo 'novalidate') -->
6  <form onSubmit="enviarFormulario(event)" novalidate>
7      <div>
8          <label for="name">Nombre</label>
9          <!-- Validación HTML5 (atributo 'required') -->
10         <input v-model="name" id="name" type="text" required>
11     </div>
12     <div>
13         <label for="email">Email</label>
14         <!-- Validación HTML5 (atributo 'required') -->
15         <input v-model="email" id="email" type="email" required>
16     </div>
17     <div>
18         <button type="submit">Enviar</button>
19     </div>
20 </form>
21
22 <script>
23     function enviarFormulario(evento) {
24         // Esta función se ejecuta SIEMPRE, dado que la validación HTML5 del formulario está desactivada
25
26         // Prevenir el envío por defecto del formulario
27         evento.preventDefault();
28
29         // Aquí vendría la lógica de proceso de datos
30         // o rutinas de validación adicionales que no puedan
31         // ser realizadas mediante HTML5 únicamente
32
33         // Adicionalmente, se comprueba la validación
34         if (evento.target.reportValidity()) {
35             // Este bloque se ejecuta solo si el formulario no contiene errores
36             // Podemos utilizar también 'checkValidity()', en cuyo caso
37             // no se mostrarían los mensajes HTML5
38         }
39     }

```

Caso práctico 3

Envío y validación de formularios

Crea un formulario con tres campos, para nombre, apellidos y NIF/NIE, y sus correspondientes etiquetas:

Adjunto dispones del archivo **DWEC_U03_A03_CP_E.js**, con el código de una función de comprobación de NIF/NIE que puedes utilizar para realizar la comprobación.

Los tres campos deben ser obligatorios. Puedes utilizar validación HTML5 para ello. Además, debes añadir la lógica de validación necesaria para comprobar, antes del envío, si el NIF o NIE introducido es correcto de acuerdo con el algoritmo oficial. Si el número no es correcto, se mostrará un mensaje mediante **alert**; si es correcto, se procederá al envío del formulario.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – DWEC_U03_A03_CP_E.js

```
JS DWEC_U03_A03_CP_E.js X
CasoPractico > JS DWEC_U03_A03_CP_E.js > ...
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 04/12/2025
3
4
5 // Función para calcular la letra del NIF/NIE
6 function comprobarNifNie(nif) {
7     var letras = ['T', 'R', 'W', 'A', 'G', 'M', 'Y', 'F', 'P', 'D', 'X', 'B', 'N', 'J', 'Z', 'S', 'Q', 'V', 'H', 'L', 'C', 'K', 'E', 'I'];
8
9     // Convertimos a mayúsculas
10    let nifMay = nif.toUpperCase();
11
12    // Para tratar el NIE
13    let primeraLetra = nifMay.substr(0,1);
14
15    // Última letra, para comprobación
16    let letraNIF = nifMay.substr(8, 9);
17
18    // Para almacenar el número
19    let numNIF;
20
21    // Si el primer carácter no es un número (NIE),
22    // sustituimos por su número equivalente de acuerdo al algoritmo del NIE
23    if (isNaN(primeraLetra)) {
24        switch (primeraLetra) {
25            case "X":
26                numNIF = "0";
27                break;
28            case "Y":
29                numNIF = "1";
30                break;
31            case "Z":
32                numNIF = "2";
33                break;
34            default:
35                break;
36        }
37        numNIF += nifMay.substr(1,8);
38    } else {
39        numNIF = nifMay.substr(0,8);
40    }
41
42    // Convertimos a número
43    numNIF = parseInt(numNIF);
```


Captura de pantalla – CasoPractico3.html

```
CasoPractico3.html X
CasoPractico > < CasoPractico3.html > ...
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 04/12/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6  <head>
7      <meta charset="UTF-8">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <title>Caso Práctico 3 Validación de formulario</title>
10 </head>
11 <body>
12     <h1>Formulario con validación de NIF/NIE</h1>
13
14     <form id="formDatos">
15         <label for="nombre">Nombre:</label><br>
16         <input type="text" id="nombre" name="nombre" required><br><br>
17
18         <label for="apellidos">Apellidos:</label><br>
19         <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" required><br><br>
20
21         <label for="nif">NIF / NIE:</label><br>
22         <input type="text" id="nif" name="nif" required><br><br>
23
24         <button type="submit">Enviar</button>
25     </form>
26
27     <script>
28         // ===== Función del archivo DWEC_U03_A03_CP_E.js =====
29         function comprobarNifNie(nif) {
30             var letras = ['T', 'R', 'W', 'A', 'G', 'M', 'Y', 'F', 'P', 'D', 'X', 'B', 'N', 'J', 'Z', 'S', 'Q', 'V', 'H', 'L', 'C', 'K', 'E', 'I'];
31
32             let nifMay = nif.toUpperCase();
33             let primeraLetra = nifMay.substr(0,1);
34             let letraNIF = nifMay.substring(8, 9);
35             let numNIF;
36
37             if (isNaN(primeraLetra)) {
38                 switch (primeraLetra) {
39                     case "X":
40                         numNIF = "0";
41                         break;
42                     case "Y":
```

Ponte a prueba 3

Acceso a valores del formulario

Dado el formulario siguiente, crea una función JavaScript que muestre mediante un **alert** el contenido de sus campos cuando se produzca el evento de envío. El formulario no debe enviarse.

Adjunto dispones del archivo **DWEC_U03_A03_PP_E.html**, con el código HTML de partida.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – DWEC_U03_A03_PP_E.html

```
DWEC_U03_A03_PP_E.html X
PonteAPrueba > DWEC_U03_A03_PP_E.html > html
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 04/12/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6      <head>
7          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
8          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9          <title>Unidad 3 – Ponte a Prueba</title>
10     </head>
11     <body>
12         <h1>Formulario de contacto</h1>
13         <form name="form1">
14             <div>
15                 <label for="nombre">Nombre</label>
16                 <input id="nombre" name="nombre" type="text">
17             </div>
18             <div>
19                 <label for="apellidos">Apellidos</label>
20                 <input id="apellidos" name="apellidos" type="text">
21             </div>
22             <div>
23                 <label for="email">Email</label>
24                 <input id="email" name="email" type="text">
25             </div>
26             <div>
27                 <label for="telefono">Teléfono</label>
28                 <input id="telefono" name="telefono" type="text">
29             </div>
30             <div>
31                 Edad:
32                 <label for="menor30">Menos de 30</label>
33                 <input id="menor30" name="edad" type="radio" value="menor30">
34                 <label for="entre3050">Entre 30 y 50</label>
35                 <input id="entre3050" name="edad" type="radio" value="entre3050">
36                 <label for="mayor50">Más de 50</label>
37                 <input id="mayor50" name="edad" type="radio" value="mayor50">
38             </div>
39             <div>
40                 <button type="submit">Enviar</button>
41             </div>
```

Claves de resolución:

- El formulario no debe enviarse: recuerda que el evento de envío lleva asociada la acción de envío por defecto, así que deberás impedir que se ejecute.
- Puedes acceder a **form.elements** para iterar la colección, pero ten en cuenta que si lo haces accederás a **todos los componentes**, tengan o no el mismo atributo **name**: en este ejemplo en concreto, accederás a los tres elementos **radio** y al botón de envío también. Por ello, es más recomendable acceder a los elementos a través de su **name**.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Práctica DWEC – Unidad 3 Apartado 3

Descripción

Este apartado se centra en el **manejo de formularios en JavaScript**, tanto en su validación como en el acceso a valores. El objetivo principal ha sido:

- Crear un formulario con campos obligatorios y validar el NIF/NIE con el algoritmo oficial (Caso práctico 3).
- Acceder a los valores de un formulario y mostrarlos mediante alert sin que se produzca el envío (Ponte a prueba 3).

Se ha trabajado con el archivo DWEC_U03_A03_CP_E.js y el HTML de partida DWEC_U03_A03_PP_E.html.

Contenido del archivo

Código del Apartado 3 de teoría

Se ha probado todo el código relacionado con:

- Validación HTML5 (required) para campos obligatorios.
- Función de comprobación de NIF/NIE con cálculo de la letra oficial.
- Manejo del evento submit y uso de preventDefault() para evitar el envío.
- Acceso a valores de formularios mediante form.elements y name.

Cada archivo incluye comentarios con el nombre del autor y la fecha de realización. Se han capturado los resultados por consola y pantalla como prueba de ejecución.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – DWEC_U03_A03_TEO_1.html

José	Pérez
desarrollador web	
programador junior	

Autor: **Mario Segura Abad**

Fecha de realización: 04/12/2025

Salida por consola – DWEC_U03_A03_TEO_2.html

Indica tu edad: ☒ ☐
Selecciona tus opciones de suscripción: ☒ ☐ ☒

Autor: **Mario Segura Abad**

Fecha de realización: 04/12/2025

Salida por consola – DWEC_U03_A03_01.html

Prueba de evento focus: accede al campo mediante ratón o tabulador.

Prueba de evento blur: accede al campo y a continuación haz que pierda el foco.

Prueba de evento change: escribe un texto y luego haz click fuera del campo.

Prueba de evento input: escribe un texto y comprueba que se actualiza directamente.

Autor: **Mario Segura Abad**

Fecha de realización: 04/12/2025

Salida por consola – DWEC_U03_A03_02.html

Nombre
Email

Autor: **Mario Segura Abad**

Fecha de realización: 04/12/2025

Salida por consola – DWEC_U03_A03_03.html (literalmente es y hace lo mismo que el DWEC_U03_A03_02.html, por eso no hay captura de salida por consola)

Caso Práctico 3 – Envío y validación de formularios

Objetivo:

- Crear un formulario con tres campos: **nombre, apellidos y NIF/NIE**.
- Todos los campos deben ser obligatorios (validación HTML5).
- Validar el NIF/NIE con la función `comprobarNifNie()` antes del envío.
- Si el NIF/NIE es incorrecto → mostrar `alert` con un error.
- Si es correcto → permitir el envío del formulario.

Claves de resolución:

- Usar `required` en los inputs para validación básica.
- Capturar el evento `submit` y ejecutar la función de comprobación.
- Mostrar mensajes con `alert` según el resultado correspondiente.

Este ejercicio ha reforzado el uso de **validación combinada (HTML5 + JavaScript)** y la integración de comprobación en formularios.

Ejemplo de ejecución:
Salida por consola – CasoPractico3.html

Formulario con validación de NIF/NIE

Nombre:

Apellidos:

NIF / NIE:

Autor: Mario Segura Abad
Fecha de realización: 04/12/2025

Ponte a Prueba 3 – Acceso a valores del formulario

Objetivo:

- Crear una función que muestre mediante alert el contenido de los campos del formulario al enviarse.
- El formulario **no debe enviarse** (usar preventDefault()).
- Acceder a los valores mediante `form.elements["nombre"]`, `form.elements["apellidos"]`, etc.

Claves de resolución:

- Evento submit → `preventDefault()` para evitar envío.
- Acceso directo a los elementos por su atributo name.
- Mostrar valores concatenados en un alert.

Este ejercicio ha reforzado el uso de **eventos y acceso a valores de formularios** en JavaScript.

Ejemplo de ejecución:
Salida por consola – DWEC_U03_A03_PP_E.html

Formulario de contacto

Nombre

Apellidos

Email

Teléfono

Edad: Menos de 30 ☐ Entre 30 y 50 ☐ Más de 50 ☐

Autor: Mario Segura Abad
Fecha de realización: 04/12/2025

Cómo visualizarlo

Requisitos:

- Editor de código compatible: en mi caso, Visual Studio Code.
- Navegador web actualizado: en mi caso, Google Chrome.

Pasos:

1. Guardar los archivos .html y .js en la raíz del proyecto, **muy importante** este paso.
2. Abrir el archivo .html en el navegador.
3. **Caso práctico 3:** rellenar el formulario y comprobar que la validación del NIF/NIE funciona.
4. **Ponte a prueba 3:** enviar el formulario y verificar que se muestran los valores en un alert sin que realmente se envíe.
5. Revisar la consola del navegador (F12 → “Consola”) para verificar mensajes de prueba de autoría.

Objetivos de la práctica

- Probar y comprender el código teórico del apartado 3.
- Implementar validación de formularios con HTML5 y JavaScript.
- Acceder y mostrar valores de formulario mediante eventos.
- Documentar correctamente, **como siempre**, cada ejercicio con nombre, fecha y capturas de pantalla.
- Presentar el proyecto en formato PDF junto con los archivos fuente y pantallazos.

CONCLUSIÓN

Esta práctica nos ha permitido consolidar el uso de **formularios en JavaScript**, tanto en validación como en acceso a valores.

Se ha comprobado cómo integrar validación HTML5 con lógica personalizada y cómo manejar eventos de envío para controlar el flujo de datos.

La práctica nos ha sido muy útil para entender cómo garantizar la **correcta entrada de datos** y cómo manipular formularios de manera segura, clara y eficiente.